

Didaktische Handreichung: Körper füllen

Merkmale

Leitidee	2. Messen
Allgemeine Kompetenz	Mathematische Darstellungen verwenden (K4), Mit Mathematik symbolisch/ formal/ technisch umgehen (K5)
Anforderungsbereich	I
Kompetenzstufe	2

Aufgabenbezogener Kommentar

Diese Aufgabe gehört zur Leitidee Messen (L2), da der Rauminhalt eines Quaders bestimmt wird.

Zur Bearbeitung der Aufgabe ist der Abbildung des Quaders die Anzahl der Kubikzentimeterwürfel zu entnehmen, die in ihn passen (K4). Dabei kann neben unterschiedlichen Strategien wie dem lageweisen gedanklichen „Abzählen“ auch die Berechnung der Würfelanzahl über die Multiplikation der Würfelanzahlen in Länge, Breite und Höhe des Quaders zum Ziel führen (K5).

Da eine vertraute Darstellung genutzt wird bzw. ein Routineverfahren oder eine vertraute Beziehung verwendet wird, ist diese Aufgabe dem Anforderungsbereich I zuzuordnen.

Folgende Schwierigkeiten und Fehler sind zu erwarten:

- Die Anzahl der Würfel in Länge, Breite und Höhe wird addiert anstatt multipliziert, d. h. das Routineverfahren zur Volumenbestimmung wird nicht korrekt ausgeführt und das Volumen wird fälschlich mit 14 Kubikzentimeter angegeben (Kästchen 1 wird angekreuzt).
- Es wird nur die Würfelanzahl einer Ebene betrachtet und dabei werden entweder die Länge oder die Höhe des Quaders außer Acht gelassen. Dabei wird die Würfelanzahl einer Ebene nicht genau bestimmt, sondern es wird nur davon ausgegangen, dass das Volumen gering sein muss (Kästchen 1 oder Kästchen 2 wird angekreuzt).

Anregungen für den Unterricht

Eine Einsicht in Rauminhalte kann vor allem durch einen konkret handelnden Zugang ermöglicht werden. Dazu können Quader anhand von Kubikzentimeterwürfeln aufgebaut werden. Anhand des enaktiven Vorgehens wird darüber hinaus die Berechnung des Volumens über die Multiplikation der Grundfläche mit der Höhe des Körpers verdeutlicht. Schließlich sind weiterführende Aufgaben auf symbolischer Ebene zu empfehlen. Nachdem die Volumina von Quadern mit verschiedenen Seitenlängen bestimmt wurden, können über ein vorgegebenes Volumen dann auch umgekehrt die Kantenlängen errechnet werden, wie beispielsweise anhand folgender Aufgabenstellung:

Das Volumen eines Quaders beträgt 100 Kubikzentimeter. Welche Möglichkeiten für seine Seitenlängen gibt es, wenn diese Vielfache von 1 cm sind?